

29 - La Sismothérapie & la Stimulation Magnétique Transcrânienne

- Pr. BENALI

Chers étudiants, bonjour. Ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un cours qui intéresserait deux méthodes thérapeutiques en psychiatrie, à savoir la sismothérapie et la stimulation magnétique transcrânienne. Comme pour chaque cours, un certain nombre d'objectifs pédagogiques ont été élaborés et au terme de cette question, vous serez capables de définir la sismothérapie et la stimulation magnétique transcrânienne, de connaître leurs mécanismes d'action et la technique inhérente à chaque rubrique et bien évidemment cerner les indications, les contre-indications ainsi que leurs effets secondaires.

Je débiterai par la sismothérapie et pour cela, j'ai établi un plan de cours dans lequel je vais définir la sismothérapie et dire en quoi cette question est importante, parler des mécanismes d'action, dans quel cas sont indiquées la sismothérapie, dans quel cas elle est contre-indiquée, évoquer la technique de la sismothérapie, ce qu'on redoute chez un patient pour lequel on fait une sismothérapie et conclure après. La sismothérapie ou ce qu'on appelle aussi l'électro-convulsivothérapie est une stimulation électrique du cerveau pendant quelques dixièmes de seconde sous anesthésie générale pour provoquer une crise d'épilepsie. Il s'agit de séances répétées qui prennent le nom de la cure, une cure de sismothérapie, c'est-à-dire une dizaine jusqu'à une quinzaine de séances selon les indications, on verra ça plus tard.

Il s'agit d'un acte médical qui a démontré à la fois son efficacité et son innocuité qui se déroule dans un cadre éthique. Bien évidemment, cela semble être lié à la stigmatisation qu'a cette méthode thérapeutique à la fois dans la société mais aussi parmi les soignants et cela pour des considérations historiques, culturelles, politiques et philosophiques. L'action de la sismothérapie fait appel à un certain nombre de mécanismes.

Le premier, et comme son nom l'indique, est en rapport avec la théorie de l'effet anticonvulsif. La provocation d'une crise convulsive, d'une crise d'épilepsie, va entraîner un certain nombre de processus adaptatifs, inhibiteurs critiques et postcritiques. Cela va favoriser la transmission gabaergique et celle du système opioïde sans pour autant entraîner de dommages cérébraux.

Cela a été démontré par l'imagerie et par l'histologie post-mortem dans certains cas. Quant à la théorie neuroendocrine, elle est en rapport avec la stimulation de la neurotransmission sérotoninergique et dopaminergique et une augmentation du facteur neurotrophique, le BDNF, via une action sur les neuropeptides et les hormones. Cela entraîne aussi une action sur l'axe hypothalamo-hippoviso-surrénalien.

La théorie neurotrophique, quant à elle, est peu validée chez l'homme et dans le modèle animal, il a été constaté une augmentation de la plasticité cérébrale avec des modifications morphologiques et fonctionnelles. La sismothérapie est indiquée dans la dépression majeure, unipolaire ou bipolaire, en première intention quand il y a une urgence, notamment un risque vital

engagé ou chez les patients qui ont un risque suicidaire très important. Devant les caractéristiques psychotiques d'une dépression ou après résistance au traitement psychothérapeutique et pharmacologique ou quand le patient choisit cette alternative.

En deuxième intention quand il y a une pharmacoresistance aux antidépresseurs ou quand il y a une intolérance au traitement médicamenteux. Elle est aussi indiquée dans la manie, dans la schizophrénie résistante, dans le syndrome catatonique et elle peut aussi être indiquée quand il y a un syndrome malade neuroleptique devant un état de mal épileptique ou devant un état confusionnel aigu. La sismothérapie est contreindiquée quand il y a des manifestations neurologiques comme l'hypertension intracrânienne, le processus expansif intracrânien ou devant un aneurysme cérébral.

Les contreindications cardiaques sont aussi importantes. On ne peut pas faire une sismothérapie chez un patient qui a eu récemment un infarctus de myocarde ou un aneurysme aortique ou chez un patient qui a des allergies notamment pour les médicaments anesthésiants. Elle est aussi contreindiquée quand il y a une stréoporose grave ou quand il y a un risque de fracture face à un décollement de rétine ou à un phéiochromocyte.

La sismothérapie se pratique au milieu hospitalier par un médecin psychiatre. Un patient pour lequel est indiquée une sismothérapie doit être absolument informé de ce procédé thérapeutique et donnera par conséquent son consentement par écrit. Le médecin anesthésiste qui participera aux séances de sismothérapie doit absolument examiner le patient sur le plan somatique, prescrire un bilan préthérapeutique qui comportera un examen cardiovasculaire, un hémogramme, un bilan de coagulation et un groupage, un ionogramme pour la fonction rénale et hépatique, un radio du thorax, un ECG, un électroencéphalogramme, un fond d'œil et un examen clinique neurologique et une TDM cérébrale.

La sismothérapie est une intervention qui se fait sous anesthésie générale, généralement courte, de 5 à 10 minutes, avec une injection de curare pour prévenir les convulsions musculaires. Il s'agit d'une décharge électrique qui va provoquer une crise convulsive. Ces électrochocs sont destinés à rétablir les connexions neuronales.

La crise convulsive déclenchée va entraîner la sécrétion de neurohormones qui sont impliqués dans les troubles de l'humeur. Ces substances vont favoriser la repousse de jeunes cellules cérébrales et développer de nouveaux réseaux de connexions. La durée de la séance est de 20 minutes maximum et le patient reste en salle de réveil entre 1h et 1h30.

Cette séance sera répétée 2 à 3 fois par semaine selon l'état du patient et la durée de la cure, c'est-à-dire la durée de l'ensemble des séances, varie selon l'indication. Pour la dépression, par exemple, elle se fait entre 6 à 12 séances et elle est un peu plus longue pour la schizophrénie qui peut aller jusqu'à 20 séances. La fin de la cure étant l'observation d'une amélioration clinique entre deux séances avec une rémission complète de la symptomatologie et on ne parle de

résistance qu'après échec de 20 séances de sismothérapie bilatérale.

Qu'est-ce qu'on redoute chez un patient pour lequel on fait une sismothérapie, d'abord une mortalité et cette dernière se confond avec la mortalité de l'anesthésie et reste quand même très très rare puisqu'elle se situe entre 1 sur 10 000 et 1 sur 80 000 sismothérapies. Quant à la morbidité, elle est liée surtout à des traumatismes, notamment le laryngospasme, des traumatismes dentaires, une morsure de la langue, une luxation aux fractures, une défaillance circulatoire ou un apnée prolongé, un état de mal épileptique est à redouter, avec des paralysies des nerfs périphériques ou parfois des brûlures cutanées qui sont généralement au point d'application des électrodes. Les risques fréquents sont surtout les effets cognitifs, notamment le trouble ménésique qui reste le principal effet secondaire de la sismothérapie, les troubles de la mémoire sont soit antérogrades, soit rétrogrades, et cela peut aussi toucher les fonctions exécutives du patient.

D'autres risques sont aussi importants à connaître, notamment le passage systémique du courant avec une stimulation vagale, avec une bradycardie sinusale ou une hypotension, et parfois une brève asystolie. Les effets secondaires immédiats sont représentés par une crise prolongée d'un état de mal épileptique, une confusion post-critique qui reste très importante et très fréquente, une agitation des céphalées, des nausées, des douleurs musculaires, une faiblesse ou une somnolence, et c'est la raison pour laquelle on garde le patient jusqu'à 1h30 en salle de réveil. Au terme de cette question qui concerne la sismothérapie, il faut savoir qu'il s'agit d'un traitement sûr et efficace, indiqué dans certaines pathologies précises, c'est une place de choix dans l'arsenal thérapeutique comme psychiatrie, et afin de déstigmatiser cette méthode thérapeutique très efficace, cela doit absolument faire appel à une information loyale, approximative, simple et appropriée du patient afin d'en faciliter l'accès.

Je vous en remercie. Avant d'entamer la stimulation magnétique transcranienne, je porte à votre connaissance que l'évaluation du cours se fera bien évidemment comme les autres cours sous forme de QCM. Je vais dans un premier temps définir la stimulation magnétique transcranienne et dire l'importance de cette question.

Vous citez les différentes indications de cette méthode thérapeutique. Il faut connaître aussi les contre-indications ainsi que la technique et quels sont les effets secondaires à redouter. La stimulation magnétique transcranienne est une technique de neuromodulation non-invasive qui induit selon la polarité de la stimulation une augmentation ou une diminution de l'excitabilité corticale.

Elle est d'application répétée. Il s'agit d'une approche thérapeutique innovante dont l'efficacité clinique a été démontrée dans l'ensemble de pathologies psychiatriques mais aussi neurologiques. Il s'agit d'une méthode thérapeutique plus souple d'utilisation que celle précédente, c'est-à-dire la sismothérapie, et qui reste très bien tolérée.

Elle est indiquée dans la dépression résistante à au moins deux antidépresseurs bien conduits. La schizophrénie, quant à elle, en bénéficiant d'une stimulation magnétique transcranienne, le patient s'améliore sur le plan symptomatologique avec surtout une réduction des hallucinations auditives. La stimulation magnétique transcranienne est indiquée dans d'autres pathologies non psychiatriques comme les douleurs neuropathiques résistantes et rebelles pour la récupération post-accident vasculaire cérébral de la fonction motrice et de la phonie, et dans certains cas de fibromyalgie.

Dans le cadre des essais prometteurs, la stimulation magnétique transcranienne pourrait être indiquée dans la manie, dans le cadre de l'état de stress post-traumatique ou chez des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, dans le cadre de la maladie de Parkinson et aussi quand il y a des tics ou devant un syndrome de Gilles de la Tourette. Il faut utiliser cette méthode qui est certes non invasive et très tolérée avec beaucoup de précautions chez la femme enceinte, chez l'enfant et chez un patient épileptique. La seule contre-indication absolue de cette méthode étant la présence de matériel métallique à proximité de la sonde.

On citera à titre d'exemple le pacemaker ou un matériel neurochirurgical. La méthode est très simple. A l'inverse de la cismothérapie, elle peut se faire en ambulatoire, sans anesthésie générale, mais toujours en présence d'un médecin et la fréquence haute ou basse est en rapport avec l'effet recherché stimulant ou inhibiteur.

Comme vous allez le constater sur une diapo, il y a une bobine placée tout simplement dans la zone corticale cible et la séance dure à peu près 30 minutes et sera répétée au moins 10 fois. Comme vous pouvez le constater, la patiente est détendue, le matériel est simple et on place la bobine là où on veut créer une stimulation magnétique. Le traitement reste non-invasif et la personne quitte la salle au bout de 30 minutes et reviendra 2 à 3 jours plus tard pour une deuxième séance jusqu'à la fin de la cure.

Les effets secondaires sont généralement rares et sans gravité et sont représentés essentiellement par des céphalées. Le risque principal étant l'induction d'une crise d'épilepsie et un risque qui reste très minime, il est inférieur à 1 sur 1000. Ce qu'il faut retenir de la stimulation magnétique transcraniale qu'il s'agit d'une option thérapeutique non médicamenteuse intéressante, rapide et efficace, non invasive, qui améliore considérablement la qualité de vie des patients et qui reste moins stigmatisante que la cismothérapie.

Je vous remercie.